

CLINICA

Prescripción de ejercicio de precisión en obesidad y adiposidad disfuncional: del músculo a la salud metabólica y cognitiva

Publicado: 2026-09-06



Resumen

Análisis de alta evidencia sobre cómo el ejercicio de fuerza progresivo en tierra, el HIIT y el MICT optimizan la composición corporal, revierten la esteatosis hepática y mitigan síntomas neuropsiquiátricos en pacientes complejos.

Puntos clave

- Tanto el HIIT como el MICT reducen significativamente la adiposidad y mejoran los marcadores hepáticos en pacientes con MASLD, con el HIIT mostrando superioridad en la reducción del colesterol total.
- El entrenamiento continuo de moderada intensidad (MICT) exhibe una respuesta dependiente de la dosis, requiriendo un umbral mínimo de 260 a 280 MET-min por sesión para mejorar de forma óptima los biomarcadores de enzimas hepáticas.

- El entrenamiento de fuerza en tierra supera clínicamente al ejercicio acuático al reducir un 2% de masa grasa, aumentar 1 kg de masa muscular y sostener mejoras de fuerza y resistencia cardiovascular hasta por 12 semanas de seguimiento.
- El entrenamiento de sobrecarga progresiva mejora la masa funcional y la fuerza a lo largo de todo el ciclo vital femenino sin distinción de edad o estado menopáusico, y reduce drásticamente la sintomatología depresiva a largo plazo en pacientes con compromiso vascular cerebral.

El abordaje clínico del exceso de adiposidad y la disfunción cardiometabólica en América Latina exige una transición desde el simple enfoque del peso corporal hacia la optimización cualitativa de la composición corporal. La masa grasa ectópica y la pérdida de masa muscular constituyen factores de riesgo críticos para la salud cardiometabólica, hepática y cognitiva. Como profesionales de la fisiología clínica del ejercicio, la prescripción de actividad física debe fundamentarse en parámetros precisos de dosis-respuesta, viabilidad y especificidad según la población tratada, con el fin de inducir adaptaciones fisiológicas duraderas y mitigar comorbilidades sistémicas.

Entrenamiento interválico de alta intensidad y continuo en MASLD

La enfermedad hepática esteatótica asociada a disfunción metabólica (MASLD) representa una de las manifestaciones sistémicas más graves del exceso de adiposidad. Un metanálisis publicado en la prestigiosa revista **Metabolism: clinical and experimental** (2026), que evaluó 37 ensayos clínicos con 1546 participantes (51% mujeres), demostró que tanto el entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT) como el entrenamiento continuo de moderada intensidad (MICT) son estrategias altamente viables y seguras, reportando una adherencia del 83.4% y una tasa de finalización del 83.9%. El HIIT demostró mejoras significativas en la composición corporal (g de -0.94 a -0.52) y marcadores hepáticos (g de -1.06 a -0.50), mostrando una superioridad clínica en la reducción del colesterol total (g -0.44, p menor a 0.05). Por su parte, el MICT mejoró la composición corporal (g -0.84 a -0.60) y sus efectos fueron moderados por la edad, el índice de masa corporal (IMC) y parámetros de prescripción. De manera crucial para el diseño de programas, el análisis dosis-respuesta reveló que los beneficios en los biomarcadores de enzimas hepáticas emergen significativamente a partir de un umbral de 260 a 280 MET-minutos por sesión de MICT.

Efectos comparativos del ejercicio en tierra versus acuático

La selección del medio de entrenamiento es otra decisión clínica clave cuando se trabaja con pacientes con dolor crónico y exceso de adiposidad, como ocurre en la fibromialgia. En un estudio cuasi-experimental de seis meses publicado en **Archives of physical medicine and rehabilitation** (2026), se comparó el impacto del ejercicio en tierra (land-based) y en agua (water-based) en 250 mujeres. El entrenamiento en tierra demostró una clara superioridad al reducir el porcentaje de masa grasa (-2%) e incrementar la masa muscular (+1 kg), además de inducir mejoras postintervención en la fuerza de miembros inferiores (+3 repeticiones), fuerza de miembros superiores (+4 repeticiones), flexibilidad inferior (+4 cm), agilidad (-1 s) y resistencia cardiovascular (+43 metros) frente al cuidado habitual. En comparación, el ejercicio acuático solo mejoró la fuerza de ambos miembros y la agilidad, sin impacto significativo en la composición corporal masiva. A las 12 semanas de seguimiento sin supervisión, el grupo de entrenamiento en tierra mantuvo de forma sostenida sus ganancias en fuerza, flexibilidad y agilidad, demostrando que el estímulo gravitacional y de carga en tierra favorece adaptaciones de recomposición corporal y rendimiento funcional más prolongadas.

Entrenamiento de fuerza y recomposición corporal en la mujer

Para desmitificar las barreras de género y edad en la prescripción del entrenamiento de sobrecarga, una revisión sistemática con metanálisis de 126 estudios que involucró a 4019 mujeres (66.2% posmenopáusicas), publicada en el **Journal of science and medicine in sport** (2026), determinó que el entrenamiento de fuerza es una herramienta sumamente eficaz a lo largo de todo el ciclo vital. Las adaptaciones hipertróficas y de fuerza no se vieron limitadas por el estado hormonal: tanto las mujeres premenopáusicas (SMD 1.50) como las posmenopáusicas (SMD 1.46) aumentaron sustancialmente su fuerza muscular sin diferencias estadísticamente significativas entre grupos. En términos de recomposición de tejidos, el entrenamiento de fuerza disminuyó de forma significativa la masa grasa (SMD 0.30) e incrementó la masa funcional (SMD 0.27). Es de destacar que los análisis de regresión no hallaron asociaciones entre los resultados de fuerza o composición corporal y la edad, frecuencia de entrenamiento o duración de las intervenciones, sugiriendo que las pautas generales de entrenamiento de fuerza son transversales y altamente efectivas para la población femenina sin necesidad de rígidas distinciones etarias.

Impacto neuropsiquiátrico y sistémico del entrenamiento de fuerza progresivo

El exceso de adiposidad se asocia frecuentemente con disfunción microvascular y trastornos afectivos. Un ensayo clínico controlado publicado en el **British journal of sports medicine** (2026) evaluó el impacto de 12 meses de entrenamiento de fuerza progresivo (PRT) dos veces por semana, utilizando máquinas de aire presurizado y pesos libres, en adultos con deterioro cognitivo vascular subcortical (SVCI) secundario a enfermedad de pequeño vaso cerebral. Los resultados mostraron que el PRT disminuyó significativamente los síntomas depresivos medidos con la escala CESD-10, tanto a los 6 meses (diferencia media estimada de -3.17) como a los 12 meses (diferencia media de -4.25) en comparación con el grupo control de equilibrio y tono. Estos hallazgos reafirman que la prescripción del ejercicio de fuerza progresivo no solo genera adaptaciones estructurales musculares y de recomposición corporal, sino que también ejerce un potente efecto modulador sobre la neuroplasticidad y la salud mental en pacientes con alta carga de morbilidad vascular y metabólica.

Aplicación en fisiología clínica

Para los profesionales del ejercicio metabólico, la integración de estos hallazgos consolida la necesidad de prescribir programas híbridos. Se recomienda priorizar el entrenamiento en tierra para optimizar la masa muscular (+1 kg) y reducir la masa grasa (-2%), incorporando rutinas de fuerza progresiva transversales para mujeres de cualquier edad. En pacientes con comorbilidades metabólicas como MASLD, la combinación de HIIT para la reducción acelerada de lípidos sanguíneos y MICT dosificado por encima de los 260-280 MET-min por sesión maximiza la salud hepática. Finalmente, el ejercicio de sobrecarga dos veces por semana debe ser visto como una terapia neuroprotectora esencial capaz de disminuir la carga de sintomatología depresiva.

Implicaciones clínicas

Para los fisiólogos y kinesiólogos clínicos, el manejo de pacientes con exceso de adiposidad debe priorizar un enfoque híbrido en tierra. Se sugiere prescribir entrenamiento de fuerza progresivo dos veces por semana para inducir adaptaciones de masa funcional y mitigar el deterioro cognitivo o afectivo. Este programa estructural de fuerza debe complementarse con entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT) para optimizar el perfil de lípidos sistémicos, junto con sesiones continuas de moderada intensidad (MICT) que alcancen un volumen mínimo de 260-280 MET-min por sesión si coexiste esteatosis hepática metabólica.

Referencias

1. High-intensity interval training and moderate-intensity continuous training are effective, feasible, and safe for patients with metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease (MASLD): A systematic review and meta-analysis. (Metabolism: clinical and experimental, 2026) <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42297097/>
2. Effectiveness of a 6-Month Land-Based and Water-Based Exercise Intervention on Body Composition and Physical Fitness in Women With Fibromyalgia: The Al-Ándalus Quasi-experimental Study. (Archives of physical medicine and rehabilitation, 2026) <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42013931/>
3. It's never too late: The impact of resistance training on strength and body composition in females across the lifespan - A systematic review and meta-analysis. (Journal of science and medicine in sport, 2026) <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41963141/>
4. Resistance training and depressive symptoms in subcortical vascular cognitive impairment: secondary results of a randomised clinical trial. (British journal of sports medicine, 2026) <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42692806/>



www.metabolicfitness.cl

© Metabolic Fitness